

Trabajo Práctico Obligatorio - Python

Consigna General del Proyecto

Objetivo del trabajo

Diseñar y desarrollar un programa en Python, basado en un escenario asignado, que permita resolver un conjunto de requisitos prácticos mediante el uso de estructuras de datos, funciones, algoritmos de ordenamiento y búsqueda, listas paralelas y matrices.

Contenidos abordados

- Entrada y salida de datos
- Tipos de datos simples
- Operadores aritméticos y lógicos
- Condicionales (if, else, elif)
- Ciclos (while y for)
- Validación de datos
- Funciones que reciban y/o devuelvan datos
- Listas paralelas
- Matrices (con generación de informes)
- Algoritmos de ordenamiento (por ejemplo, burbuja)
- Algoritmos de búsqueda (secuencial y/o binaria)
- Uso de la librería random (únicamente randint)

Modalidad de trabajo y entrega

- Trabajo grupal (la cantidad de integrantes fue definida en clase)
- Entrega en Teams a cargo del referente del grupo: archivo .py debidamente documentado y comentado + informe en PDF, cada uno con el nombre equipoX-[nombre_del_escenario]. Ejemplo: equipo1-cine.py / equipo1-cine.pdf. Una vez adjuntado el archivo a la tarea, deben presionar el botón "Entregar" en Teams.
- Defensa individual oral obligatoria
- Entrega obligatoria: hasta el domingo 15 de junio a las 23:59 hs. Debe incluir el 100% de las funcionalidades solicitadas.
- Presentación oral: 18 de junio y 25 de junio.

Estructura del trabajo

A partir de un escenario temático, el grupo deberá desarrollar un sistema que incluya:

- Login con usuario y contraseña (definidos en el código)
- Menú interactivo acorde a las funcionalidades
- Alta de datos
- Baja de datos
- Modificación de datos
- Listado general
- Ordenamiento por un criterio relevante
- Búsqueda de datos según un campo
- Informe utilizando una matriz
- Uso de listas paralelas para almacenar los datos principales

El informe generado con matriz debe organizar y resumir información (por ejemplo: totales por categoría, cantidad de registros por tipo, etc.).



Informe a entregar (pdf)

Debe contener:

1. Integrantes del grupo
2. Escenario asignado
3. Descripción general del sistema desarrollado
4. Explicación de cada funcionalidad implementada (pre y pos condiciones y objetivo de la función).



Evaluación y Criterios de evaluación

Evaluación:

- Cada equipo obtendrá una calificación global para el TPO: AUSENTE, INSUFICIENTE o SUFICIENTE.
- Cada integrante será evaluado en forma individual durante la defensa oral. Esa nota corresponderá a su 2do parcial (escala de 1 a 10, o AUSENTE).
- Solo los grupos con TPO calificado como SUFICIENTE podrán realizar la defensa.
- En caso de obtener INSUFICIENTE o AUSENTE, el estudiante deberá rendir un parcial individual de recuperación con una consigna asignada el día del examen.

Criterios de evaluación:

- Aplicación correcta de los contenidos vistos en clase
- Organización y claridad del código
- Implementación funcional de login, menú, funciones, estructuras de datos
- Uso de algoritmos de búsqueda y ordenamiento
- Generación correcta del informe con matriz
- Defensa individual satisfactoria



Escenario asignado:

Cada equipo trabajará sobre un escenario diferente, que plantea un sistema de gestión de elementos o personas en un contexto particular.

Los escenarios proponen funcionalidades específicas que deben ser resueltas con los temas estudiados.

Ver el documento compartido con el escenario correspondiente a tu equipo.